



Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lectura Normalización

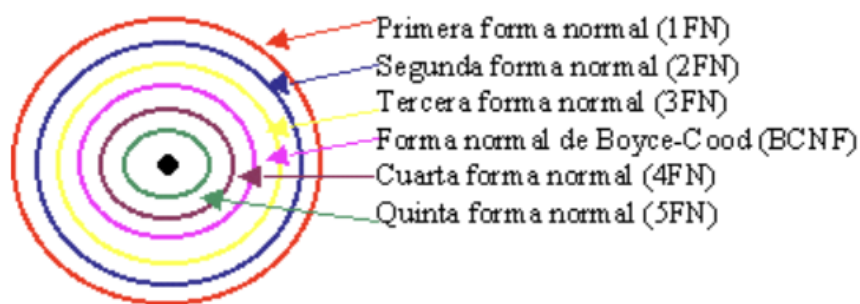
Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 18/05/2026

La normalización es el proceso que se usa en bases de datos para organizar mejor la información y evitar problemas como datos repetidos inconsistencias o errores al momento de insertar, borrar o actualizar registros. La idea principal es que las tablas tengan una estructura lógica, estable y fácil de modificar si en el futuro aparecen nuevos requerimientos. Una base de datos bien diseñada puede crecer y seguir funcionando correctamente sin tener que reorganizarse por completo.

Normalizar nos ayuda a que los datos estén mejor relacionados entre sí relacionados entre ellos. También permite que las consultas y reportes sean más fáciles de realizar, porque la información está separada de forma más clara. Además hace mucho más sencillo el mantenimiento de la base de datos ya que se reducen los errores cuando se actualiza, inserta o elimina información.

El proceso de normalización consiste en dividir tablas grandes o mal organizadas en tablas más simples. Primero se busca que los datos estén en registros bidimensionales, después se eliminan los datos que no dependen completamente de la llave primaria y finalmente se eliminan las dependencias transitivas. Todo esto se hace usando las formas normales. La primera forma normal, o 1FN, se cumple cuando cada celda de una tabla tiene un solo valor. No se deben guardar listas, arreglos o varios datos dentro de una misma celda. También se pide que cada columna tenga datos del mismo tipo, que cada columna tenga un nombre único y que no existan filas idénticas. Por ejemplo, si un alumno tiene varias materias, no deben ponerse todas en una sola celda, sino separarse correctamente.

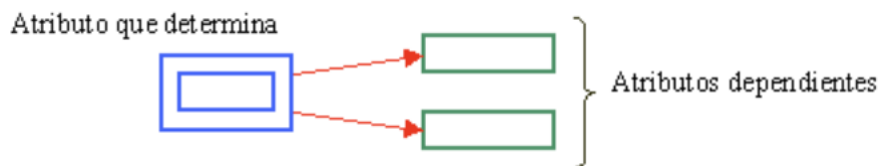


Segunda forma normal

La segunda forma normal, o 2FN, se cumple cuando la tabla ya está en primera forma normal y todos los atributos que no son llaves dependen completamente de la llave primaria. Esto es importante cuando la llave primaria está formada por más

de un atributo, porque no debe pasar que un dato dependa solo de una parte de la llave. Por ejemplo, si una tabla usa como llave el número de control del alumno y la clave de materia, el nombre del alumno depende solo del número de control, por lo que debería estar en otra tabla.

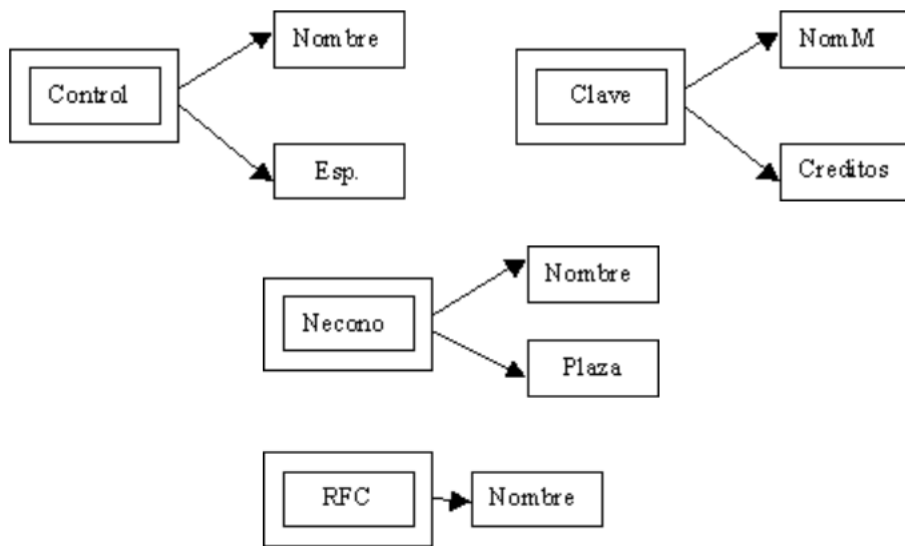
Una dependencia funcional ocurre cuando un atributo permite conocer otro atributo. Por ejemplo, si con el número de control se puede saber el nombre del alumno, entonces el número de control determina al nombre. Este concepto es importante para entender si los datos están bien organizados dentro de una tabla.



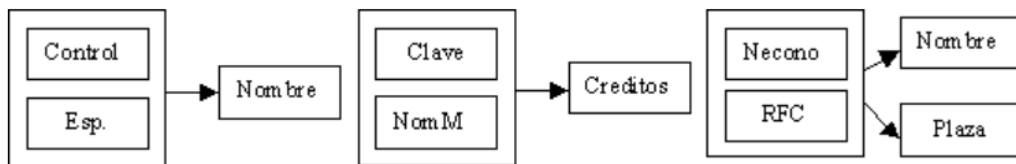
Boyce-Codd

La forma normal de Boyce-Codd, también llamada FNBC, es una versión más estricta de la tercera forma normal. En esta forma, cada determinante debe ser una llave candidata. Un determinante es un atributo que permite conocer otro dato. Una llave candidata es un atributo o conjunto de atributos que podría funcionar como llave primaria.

La cuarta forma normal, o 4FN, se aplica cuando existen dependencias de valores múltiples. Esto pasa cuando un mismo dato puede relacionarse con varios valores independientes. Por ejemplo, un estudiante puede tener varias especialidades y también varios cursos, pero las especialidades y los cursos no dependen entre sí. Para evitar repetir información, se separa la tabla en dos: una para las especialidades del estudiante y otra para sus cursos.



La quinta forma normal, o 5FN, se usa en casos más avanzados. Tiene que ver con tablas que pueden dividirse en varias subtablas sin perder información y que después pueden reconstruirse correctamente. Esta forma se relaciona con dependencias de producto.



la normalización sirve para que una base de datos sea más ordenada, clara y fácil de mantener. También evita repetir información innecesaria y ayuda a que los datos estén en la tabla correcta. Una base de datos normalizada tiene menos errores y se adapta mejor a cambios futuros.